A - 1.

$$A \odot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

A - 2. $A = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$

$\det A = -1 \neq 0$ ∴ 특이행렬이 아니다.

$A^{\dagger} = A = A^{T}$ 이므로 직교행렬이다.

B - 1.

p	q	r	$p \to q$	$(p \to q) \to r$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	F	T	F
F	F	T	T	T
F	T	T	T	T
T	F	T	F	T
T	T	F	T	F
F	F	F	T	F

B - 2.

$(p \to q) \vee (p \to r)$

$= (\neg p \vee q) \vee (\neg p \vee r)$

$= \neg p \vee (q \vee r)$ 이고

$p \to (q \vee r)$

$= \neg p \vee (q \vee r)$ 이므로 논리적 동치이다.

C-1.



$B - C = B \cap C^c$ 이고

C^c 은 $(A \cap B)^c$ 이므로

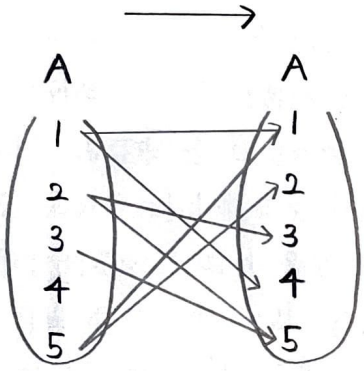
$B - C$ 는 $B \cap (A \cap B)^c$ 이다.

$B \cap (A \cap B)^c = B \cap A^c \cup B^c = A^c$ 이므로

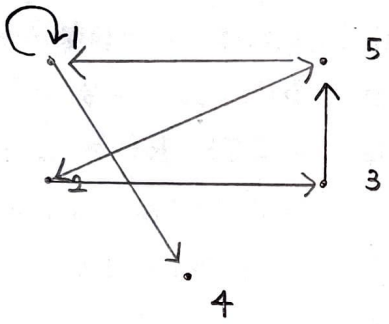
$B - C$ 는 $\overline{A}$ 의 부분집합이다.

D-1.

(1)



(2)



(3)

	1	2	3	4	5
1	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	0	0	1
4	0	0	0	0	0
5	1	1	0	0	0

$$\therefore M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

D - 2.

	반사	비반사	대칭	비대칭	추이	비추이
(1)	X	O	X	O	X	O
(2)	X	O	O	X	O	X
(3)	O	X	O	X	O	X
(4)	O	X	O	X	O	X